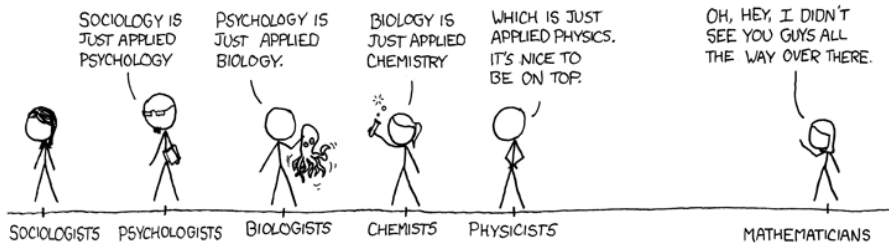




Flujo de inferencia

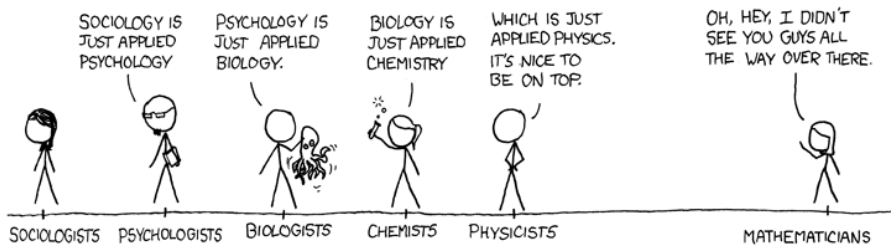
Ciencias con datos

Ciencias formales



Ciencias con datos

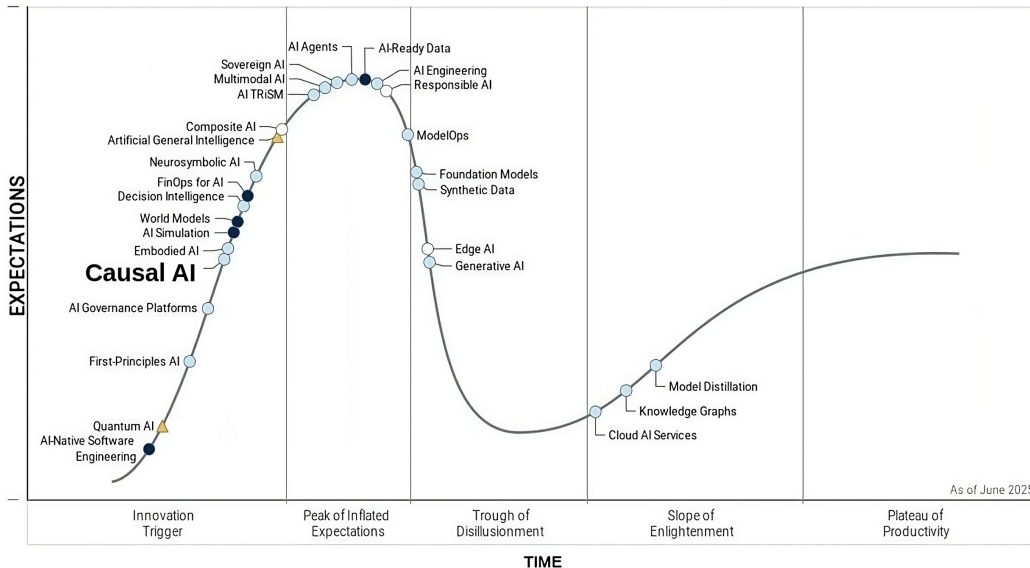
Ciencias formales



Todas las ciencias con datos desarrollan
teorías causales para comprender el mundo

Industrias con datos

Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2025



La ventaja de las teorías causales

$$\overbrace{-\log \lim_{T \rightarrow \infty} P(\text{Datos}_T | \text{Modelo Causal})^{1/T}}^{\text{Tasa de predicción en órdenes de magnitud}}$$

La ventaja de las teorías causales

$$\begin{array}{c} \text{Tasa de predicción en} \\ \text{órdenes de magnitud} \\ \hline -\log \lim_{T \rightarrow \infty} P(\text{Datos}_T | \text{Modelo Causal})^{1/T} \\ \\ = \\ \sum_{c,s,r} \underbrace{P(c, s, r | \text{Realidad Causal})}_{\text{Probabilidad de que se genere el dato}} \cdot \underbrace{(-\log P(c, s, r | \text{Modelo Causal}))}_{\text{Información en órdenes de magnitud}} \\ \hline \text{Entropía cruzada} \end{array}$$

La ventaja de las teorías causales

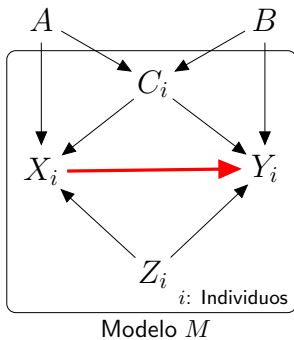
$$\begin{array}{c} \text{Tasa de predicción en} \\ \text{órdenes de magnitud} \\ \hline -\log \lim_{T \rightarrow \infty} P(\text{Datos}_T | \text{Modelo Causal})^{1/T} \\ \\ = \\ \sum_{c,s,r} \underbrace{P(c, s, r | \text{Realidad Causal})}_{\text{Probabilidad de que se genere el dato}} \cdot \underbrace{(-\log P(c, s, r | \text{Modelo Causal}))}_{\text{Información en órdenes de magnitud}} \\ \hline \text{Entropía cruzada} \end{array}$$

No hay mejor predicción que la del modelo causal
que se corresponde con la realidad causal subyacente

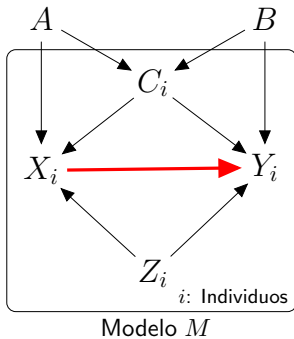
Predecir el impacto de las acciones

a partir de intervenciones experimentales

Predecir el impacto de las acciones a partir de intervenciones experimentales

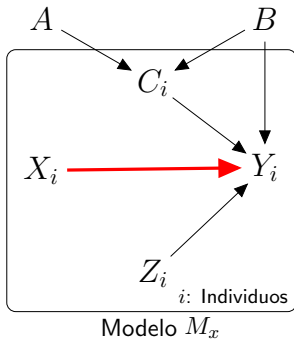


Predecir el impacto de las acciones a partir de intervenciones experimentales



En los experimentos *aleatorizados* (y en las intervenciones determinísticas) el tratamiento se asigna independientemente de sus causas naturales.

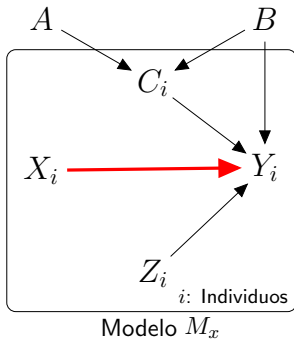
Predecir el impacto de las acciones a partir de intervenciones experimentales



$\text{do}(X_i)$

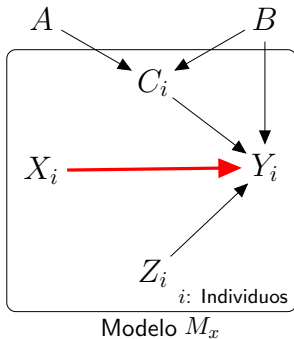
La intervención modifica el mecanismo causal de X : $P(\text{do}(X_i = x)) = \mathbb{I}(X_i = x)$

Predecir el impacto de las acciones a partir de intervenciones experimentales



$$\underbrace{P(y_i | \text{do}(x_i), M)}_{\text{El impacto de la intervención}} \underbrace{=}_{\text{es}} \underbrace{P(y_i | x_i, M_x)}_{\text{la distribución condicional en el modelo intervenido}}$$

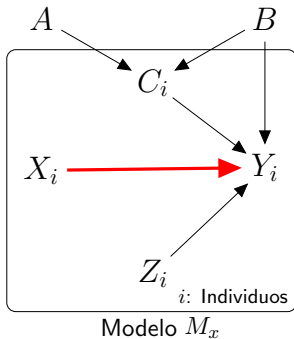
Predecir el impacto de las acciones a partir de intervenciones experimentales



$$P(y_i | \text{do}(x_i)) = P_{M_x}(y_i | x_i)$$

otra notación común

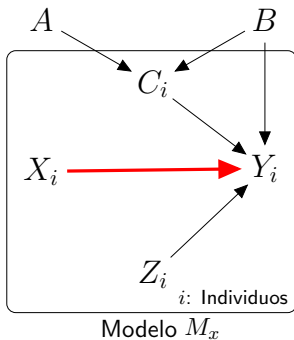
Predecir el impacto de las acciones a partir de intervenciones experimentales



$$P(y_i|\text{do}(x_i)) = P_{M_x}(y_i|x_i)$$

el operador $\text{do}()$ modifica la realidad causal subyacente

Predecir el impacto de las acciones a partir de intervenciones experimentales



$$P(y_i|\text{do}(x_i)) = P_{M_x}(y_i|x_i)$$

en el modelo intervenido toda la asociación es causal (no hay asociación espuria)

Predecir el impacto de las acciones a partir de datos observados

$$P(Y|X)$$



Predecir el impacto de las acciones

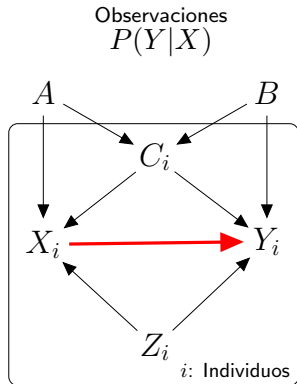
a partir de datos observados

$$P(Y|X)$$

$\neq$

$$P(Y|\text{do}(X))$$

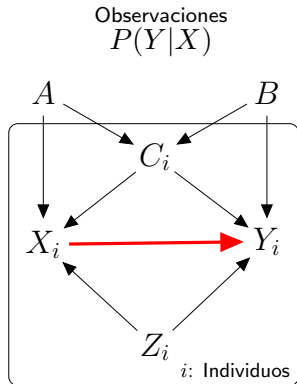
Predecir el impacto de las acciones a partir de datos observados



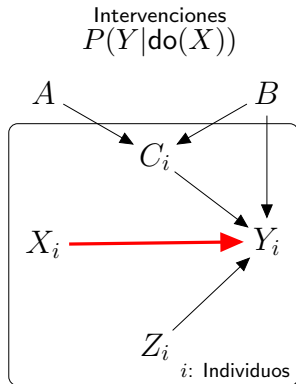
$\neq$

$P(Y|\text{do}(X))$

Predecir el impacto de las acciones a partir de datos observados

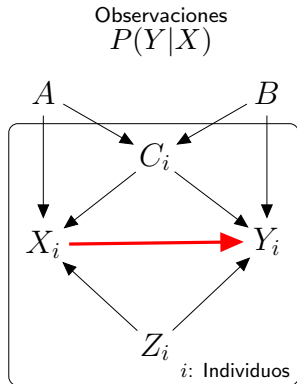


$\neq$

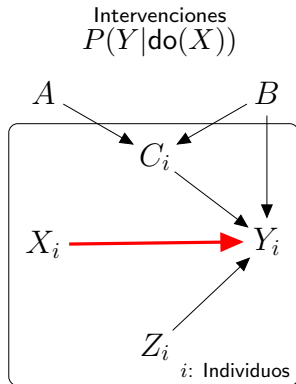


Predecir el impacto de las acciones a partir de datos observados

Entrenamos In-sample

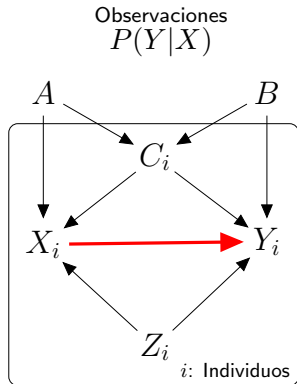


$\neq$



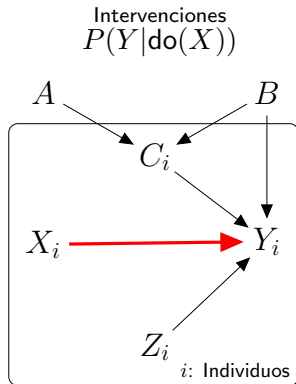
Predecir el impacto de las acciones a partir de datos observados

Entrenamos
In-sample



$\neq$

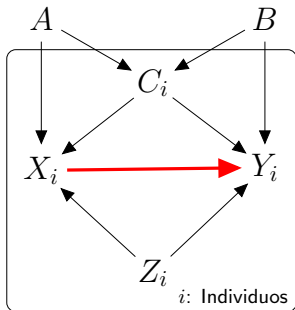
Predecimos
Out-of-sample



Predecir el impacto de las acciones a partir de datos observados

Entrenamos
In-sample

Observaciones
 $P(Y|X)$



$\neq$

Predecimos
Out-of-sample

Intervenciones
 $P(Y|\text{do}(X))$

La inferencia $P_{M_x}(y|x)$ circula
únicamente por los caminos causales

Predecir el impacto de las acciones

a partir de datos observados

Entrenamos

In-sample

Observaciones

$$P(Y|X)$$

$\neq$

Predecimos

Out-of-sample

Intervenciones

$$P(Y|\text{do}(X))$$

La inferencia $P(y|x)$ circula
también por caminos no causales

La inferencia $P_{M_x}(y|x)$ circula
únicamente por los caminos causales

Predecir el impacto de las acciones

a partir de datos observados

Entrenamos

In-sample

Observaciones
 $P(Y|X)$

$\neq$

Predecimos

Out-of-sample

Intervenciones
 $P(Y|\text{do}(X))$

La inferencia $P(y|x)$ circula
también por caminos no causales

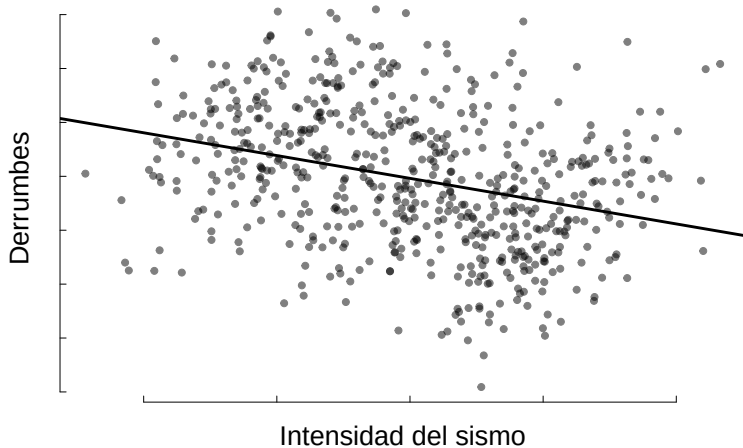
La inferencia $P_{M_x}(y|x)$ circula
únicamente por los caminos causales

¿Podemos hacer el salto?

Hacer inferencia sin experimentos que prediga el impacto causal

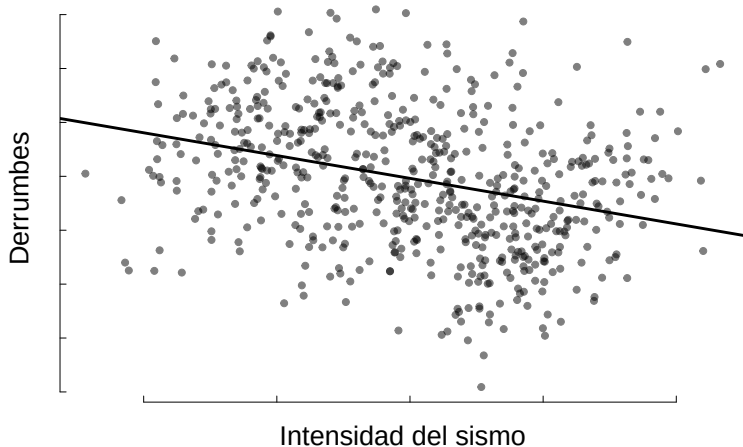
Predecir el impacto de las acciones

a partir de datos observados



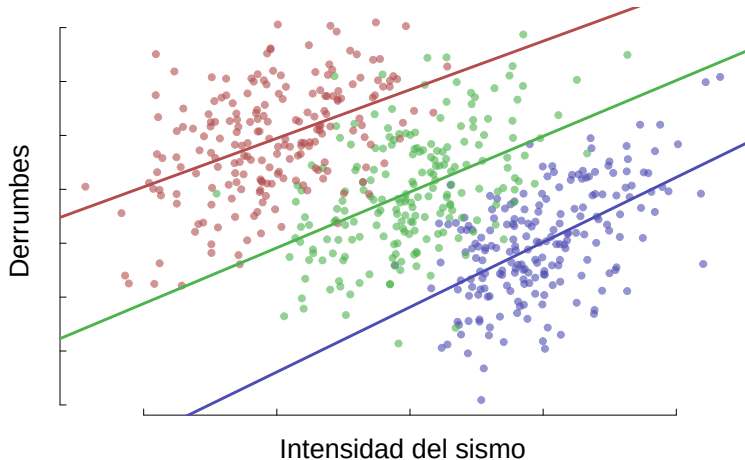
Predecir el impacto de las acciones a partir de datos observados

$$P(\text{Derrumbes}|\text{Intensidad del sismo})$$



Predecir el impacto de las acciones a partir de datos observados

$$P(\text{Derrumbes}|\text{Intensidad del sismo, Ciudad})$$



¿Cómo **predecir el impacto causal**
a partir de **datos observados sin intervenciones**?

Predicción/estimación de impacto causal

con datos observados sin intervenciones

- Estado inicial: $E_0 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$
- Tratamiento: $T \in \{\text{Básico (0), Especial (1)}\}$
- Estado final: $E_1 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$

Predicción/estimación de impacto causal

con datos observados sin intervenciones

- Estado inicial: $E_0 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$
- Tratamiento: $T \in \{\text{Básico (0), Especial (1)}\}$
- Estado final: $E_1 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$

¿El Tratamiento es efectivo para mejorar el estado del paciente?

Predicción/estimación de impacto causal

con datos observados sin intervenciones

- Estado inicial: $E_0 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$
- Tratamiento: $T \in \{\text{Básico (0), Especial (1)}\}$
- Estado final: $E_1 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$

	$E_0 = 0$	$E_0 = 1$
$T = 0$		
$T = 1$		

Predicción/estimación de impacto causal

con datos observados sin intervenciones

- Estado inicial: $E_0 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$
- Tratamiento: $T \in \{\text{Básico (0), Especial (1)}\}$
- Estado final: $E_1 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$

	$E_0 = 0$	$E_0 = 1$
$T = 0$	$P(E_1 = 1 T = 0, E_0 = 0)$	
$T = 1$	$P(E_1 = 1 T = 1, E_0 = 0)$	

Predicción/estimación de impacto causal

con datos observados sin intervenciones

- Estado inicial: $E_0 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$
- Tratamiento: $T \in \{\text{Básico (0), Especial (1)}\}$
- Estado final: $E_1 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$

	$E_0 = 0$	$E_0 = 1$
$T = 0$	$P(E_1 = 1 T = 0, E_0 = 0)$	
$T = 1$	$P(E_1 = 1 T = 1, E_0 = 0)$	
	$P(E_1=1 \mathbf{T=0}, E_0=0)$ $-P(E_1=1 \mathbf{T=1}, E_0=0)$	

Predicción/estimación de impacto causal

con datos observados sin intervenciones

- Estado inicial: $E_0 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$
- Tratamiento: $T \in \{\text{Básico (0), Especial (1)}\}$
- Estado final: $E_1 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$

	$E_0 = 0$	$E_0 = 1$	
$T = 0$	$P(E_1 = 1 T = 0, E_0 = 0)$	$P(E_1 = 1 T = 0, E_0 = 1)$	
$T = 1$	$P(E_1 = 1 T = 1, E_0 = 0)$	$P(E_1 = 1 T = 1, E_0 = 1)$	
	$P(E_1=1 \mathbf{T=0}, E_0=0)$ $-P(E_1=1 \mathbf{T=1}, E_0=0)$		

Predicción/estimación de impacto causal

con datos observados sin intervenciones

- Estado inicial: $E_0 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$
- Tratamiento: $T \in \{\text{Básico (0), Especial (1)}\}$
- Estado final: $E_1 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$

	$E_0 = 0$	$E_0 = 1$	
$T = 0$	$P(E_1 = 1 T = 0, E_0 = 0)$	$P(E_1 = 1 T = 0, E_0 = 1)$	
$T = 1$	$P(E_1 = 1 T = 1, E_0 = 0)$	$P(E_1 = 1 T = 1, E_0 = 1)$	
	$P(E_1=1 \mathbf{T=0}, E_0=0)$ $-P(E_1=1 \mathbf{T=1}, E_0=0)$	$P(E_1=1 \mathbf{T=0}, E_0=1)$ $-P(E_1=1 \mathbf{T=1}, E_0=1)$	

Predicción/estimación de impacto causal

con datos observados sin intervenciones

- Estado inicial: $E_0 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$
- Tratamiento: $T \in \{\text{Básico (0), Especial (1)}\}$
- Estado final: $E_1 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$

	$E_0 = 0$	$E_0 = 1$	
$T = 0$	$P(E_1 = 1 T = 0, E_0 = 0)$	$P(E_1 = 1 T = 0, E_0 = 1)$	$P(E_1 = 1 T = 0)$
$T = 1$	$P(E_1 = 1 T = 1, E_0 = 0)$	$P(E_1 = 1 T = 1, E_0 = 1)$	$P(E_1 = 1 T = 1)$
	$P(E_1=1 \mathbf{T=0}, E_0=0)$ $-P(E_1=1 \mathbf{T=1}, E_0=0)$	$P(E_1=1 \mathbf{T=0}, E_0=1)$ $-P(E_1=1 \mathbf{T=1}, E_0=1)$	

Predicción/estimación de impacto causal

con datos observados sin intervenciones

- Estado inicial: $E_0 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$
- Tratamiento: $T \in \{\text{Básico (0), Especial (1)}\}$
- Estado final: $E_1 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$

	$E_0 = 0$	$E_0 = 1$	
$T = 0$	$P(E_1 = 1 T = 0, E_0 = 0)$	$P(E_1 = 1 T = 0, E_0 = 1)$	$P(E_1 = 1 T = 0)$
$T = 1$	$P(E_1 = 1 T = 1, E_0 = 0)$	$P(E_1 = 1 T = 1, E_0 = 1)$	$P(E_1 = 1 T = 1)$
	$P(E_1=1 \mathbf{T=0}, E_0=0)$ $-P(E_1=1 \mathbf{T=1}, E_0=0)$	$P(E_1=1 \mathbf{T=0}, E_0=1)$ $-P(E_1=1 \mathbf{T=1}, E_0=1)$	$P(E_1=1 \mathbf{T=0})$ $-P(E_1=1 \mathbf{T=1})$

Predicción/estimación de impacto causal

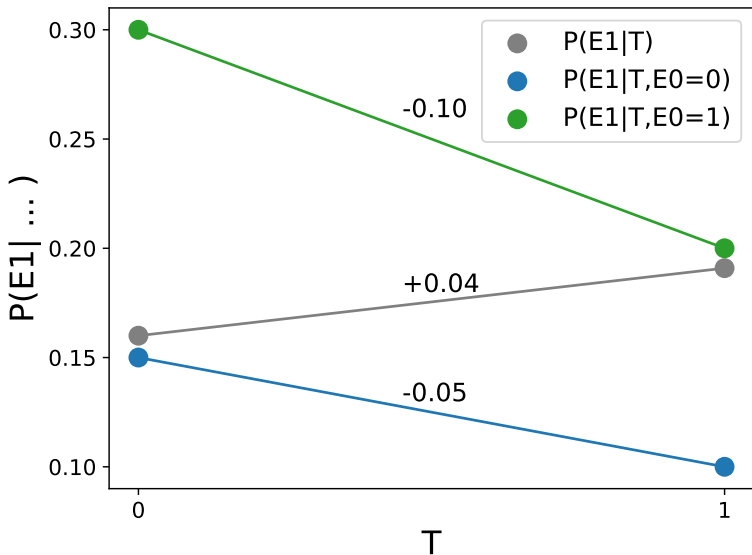
con datos observados sin intervenciones

- Estado inicial: $E_0 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$
- Tratamiento: $T \in \{\text{Básico (0), Especial (1)}\}$
- Estado final: $E_1 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$

	$E_0 = 0$	$E_0 = 1$	
$T = 0$	15% 210/1400	30% 30/100	16% 240/1500
$T = 1$	10% 5/50	20% 100/500	19% 105/550
	-5%	-10%	+4%

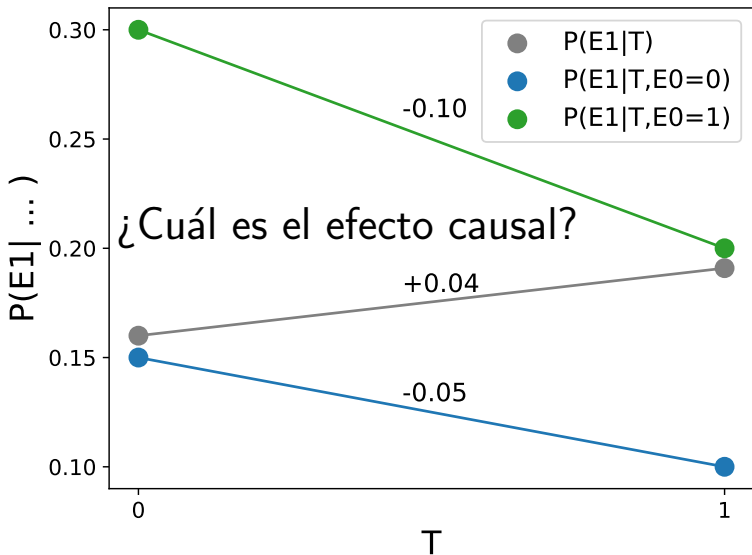
Predicción/estimación de impacto causal

con datos observados sin intervenciones



Predicción/estimación de impacto causal

con datos observados sin intervenciones



Predicción/estimación de impacto causal

con datos observados sin intervenciones

Para predecir el impacto causal de las acciones
necesitamos conocer la estructura causal subyacente

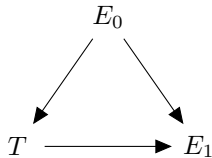
Estimación de efecto causal

Modelo causal (M)

- Estado inicial: $E_0 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$
- Tratamiento: $T \in \{\text{Básico (0), Especial (1)}\}$
- Estado final: $E_1 \in \{\text{Leve (0), Severo (1)}\}$

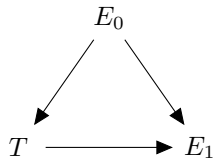
Estimación de efecto causal

Modelo causal (M)



Estimación de efecto causal

Modelo causal (M)



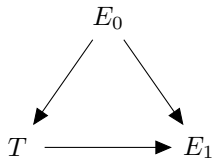
	$E_0 = 0$	$E_0 = 1$	
$T = 0$	15% 210/1400	30% 30/100	16% 240/1500
$T = 1$	10% 5/50	20% 100/500	19% 105/550

Estimación de efecto causal

Modelo causal (M)

$P(E_0)$

$E_0 = 0$	$E_0 = 1$
1450/2050	600/2050



	$E_0 = 0$	$E_0 = 1$	
$T = 0$	15% 210/1400	30% 30/100	16% 240/1500
$T = 1$	10% 5/50	20% 100/500	19% 105/550

Estimación de efecto causal

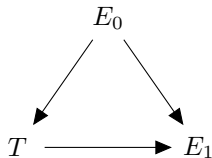
Modelo causal (M)

$P(E_0)$

$E_0 = 0$	$E_0 = 1$
1450/2050	600/2050

$P(T|E_0)$

	$T = 0$	$T = 1$
$E_0 = 0$	1400/1450	50/1450
$E_0 = 1$	100/600	500/600



	$E_0 = 0$	$E_0 = 1$	
$T = 0$	15% 210/1400	30% 30/100	16% 240/1500
$T = 1$	10% 5/50	20% 100/500	19% 105/550

Estimación de efecto causal

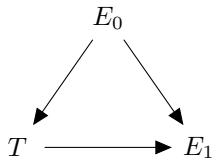
Modelo causal (M)

$P(E_0)$

$E_0 = 0$	$E_0 = 1$
1450/2050	600/2050

$P(T|E_0)$

	$T = 0$	$T = 1$
$E_0 = 0$	1400/1450	50/1450
$E_0 = 1$	100/600	500/600



$P(E_1|T, E_0)$

$(E_0 = 0)$	$E_1 = 0$	$E_1 = 1$
$T = 0$	0.85	0.15
$T = 1$	0.90	0.10
$(E_0 = 1)$	$E_1 = 0$	$E_1 = 1$
$T = 0$	0.70	0.30
$T = 1$	0.80	0.20

	$E_0 = 0$	$E_0 = 1$	
$T = 0$	15% 210/1400	30% 30/100	16% 240/1500
$T = 1$	10% 5/50	20% 100/500	19% 105/550

Estimación de efecto causal

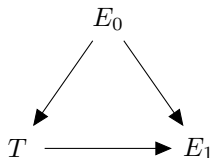
Modelo causal (M)

$$P(E_0)$$

$E_0 = 0$	$E_0 = 1$
1450/2050	600/2050

$$P(T|E_0)$$

	$T = 0$	$T = 1$
$E_0 = 0$	1400/1450	50/1450
$E_0 = 1$	100/600	500/600



$$P(E_1|T, E_0)$$

$(E_0 = 0)$	$E_1 = 0$	$E_1 = 1$
$T = 0$	0.85	0.15
$T = 1$	0.90	0.10
$(E_0 = 1)$	$E_1 = 0$	$E_1 = 1$
$T = 0$	0.70	0.30
$T = 1$	0.80	0.20

$P(E_1|T, E_0)$ es una predicción sin asociación espuria

un efecto causal *heterogéneo*, específico a cada estado inicial E_0

Estimación de efecto causal

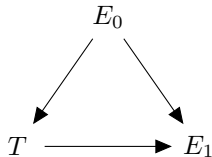
Modelo causal (M)

$$P(E_0)$$

$E_0 = 0$	$E_0 = 1$
1450/2050	600/2050

$$P(T|E_0)$$

	$T = 0$	$T = 1$
$E_0 = 0$	1400/1450	50/1450
$E_0 = 1$	100/600	500/600



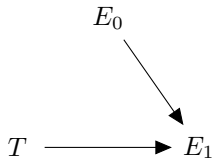
$$P(E_1|T, E_0)$$

$(E_0 = 0)$	$E_1 = 0$	$E_1 = 1$
$T = 0$	0.85	0.15
$T = 1$	0.90	0.10
$(E_0 = 1)$	$E_1 = 0$	$E_1 = 1$
$T = 0$	0.70	0.30
$T = 1$	0.80	0.20

$$P(E_1|\text{do}(T))?$$

Estimación de efecto causal

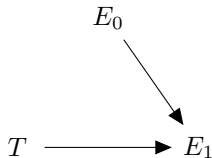
Modelo causal intervenido (M_T)



Estimación de efecto causal

Modelo causal intervenido (M_T)

$$P_{M_T}(T) = \text{Bern}(0.5)$$

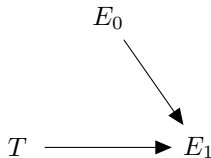


Estimación de efecto causal

Modelo causal intervenido (M_T)

$$P_{M_T}(T) = \text{Bern}(0.5)$$

$$P_{M_T}(E_0) = P(E_0)$$



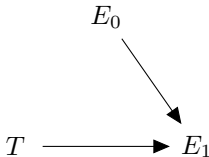
Estimación de efecto causal

Modelo causal intervenido (M_T)

$$P_{M_T}(T) = \text{Bern}(0.5)$$

$$P_{M_T}(E_0) = P(E_0)$$

$$P_{M_T}(E_1|T, E_0) = P(E_1|T, E_0)$$



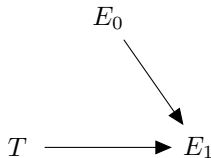
Estimación de efecto causal

Modelo causal intervenido (M_T)

$$P_{M_T}(T) = \text{Bern}(0.5)$$

$$P_{M_T}(E_0) = P(E_0)$$

$$P_{M_T}(E_1|T, E_0) = P(E_1|T, E_0)$$



$$P(e_1|\text{do}(t)) = P_{M_T}(e_1|t)$$

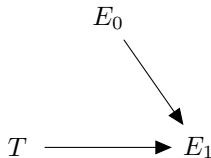
Estimación de efecto causal

Modelo causal intervenido (M_T)

$$P_{M_T}(T) = \text{Bern}(0.5)$$

$$P_{M_T}(E_0) = P(E_0)$$

$$P_{M_T}(E_1|T, E_0) = P(E_1|T, E_0)$$



$$P(e_1|\text{do}(t)) = P_{M_T}(e_1|t) = \frac{P_{M_T}(e_1, t)}{P_{M_T}(t)}$$

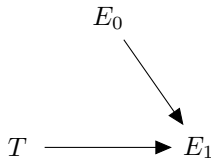
Estimación de efecto causal

Modelo causal intervenido (M_T)

$$P_{M_T}(T) = \text{Bern}(0.5)$$

$$P_{M_T}(E_0) = P(E_0)$$

$$P_{M_T}(E_1|T, E_0) = P(E_1|T, E_0)$$



$$P(e_1|\text{do}(t)) = P_{M_T}(e_1|t) = \frac{P_{M_T}(e_1, t)}{P_{M_T}(t)} = \frac{\sum_{e_0} P_{M_T}(e_0, t, e_1)}{P_{M_T}(t)}$$

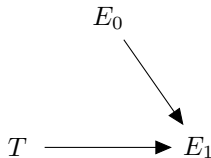
Estimación de efecto causal

Modelo causal intervenido (M_T)

$$P_{M_T}(T) = \text{Bern}(0.5)$$

$$P_{M_T}(E_0) = P(E_0)$$

$$P_{M_T}(E_1|T, E_0) = P(E_1|T, E_0)$$



$$P(e_1|\text{do}(t)) = P_{M_T}(e_1|t) = \frac{P_{M_T}(e_1, t)}{P_{M_T}(t)} = \frac{\sum_{e_0} P_{M_T}(e_0) P_{M_T}(t) P_{M_T}(e_1|t, e_0)}{P_{M_T}(t)}$$

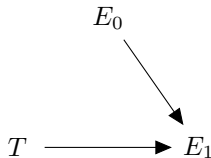
Estimación de efecto causal

Modelo causal intervenido (M_T)

$$P_{M_T}(T) = \text{Bern}(0.5)$$

$$P_{M_T}(E_0) = P(E_0)$$

$$P_{M_T}(E_1|T, E_0) = P(E_1|T, E_0)$$



$$P(e_1|\text{do}(t)) = P_{M_T}(e_1|t) = \frac{P_{M_T}(e_1, t)}{P_{M_T}(t)} = \frac{\sum_{e_0} P_{M_T}(e_0) \cancel{P_{M_T}(t)} P_{M_T}(e_1|t, e_0)}{\cancel{P_{M_T}(t)}}$$

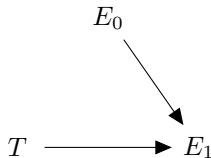
Estimación de efecto causal

Modelo causal intervenido (M_T)

$$P_{M_T}(T) = \text{Bern}(0.5)$$

$$P_{M_T}(E_0) = P(E_0)$$

$$P_{M_T}(E_1|T, E_0) = P(E_1|T, E_0)$$



$$\begin{aligned} P(e_1|\text{do}(t)) &= P_{M_T}(e_1|t) = \frac{P_{M_T}(e_1, t)}{P_{M_T}(t)} = \frac{\sum_{e_0} P_{M_T}(e_0) \cancel{P_{M_T}(t)} P_{M_T}(e_1|t, e_0)}{\cancel{P_{M_T}(t)}} \\ &= \sum_{e_0} P_{M_T}(e_0) P_{M_T}(e_1|t, e_0) \end{aligned}$$

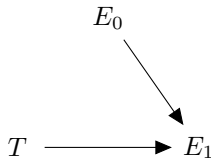
Estimación de efecto causal

Modelo causal intervenido (M_T)

$$P_{M_T}(T) = \text{Bern}(0.5)$$

$$P_{M_T}(E_0) = P(E_0)$$

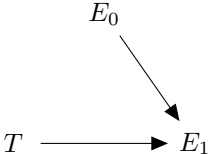
$$P_{M_T}(E_1|T, E_0) = P(E_1|T, E_0)$$



$$\begin{aligned} P(e_1|\text{do}(t)) &= P_{M_T}(e_1|t) = \frac{P_{M_T}(e_1, t)}{P_{M_T}(t)} = \frac{\sum_{e_0} P_{M_T}(e_0) \cancel{P_{M_T}(t)} P_{M_T}(e_1|t, e_0)}{\cancel{P_{M_T}(t)}} \\ &= \sum_{e_0} P(e_0) P(e_1|t, e_0) \end{aligned}$$

Estimación de efecto causal

Modelo causal intervenido (M_T)

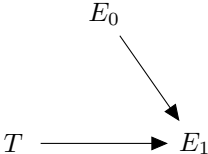
$$\begin{aligned} P_{M_T}(T) &= \text{Bern}(0.5) \\ P_{M_T}(E_0) &= P(E_0) \\ P_{M_T}(E_1|T, E_0) &= P(E_1|T, E_0) \end{aligned}$$


```
graph LR; E0 --> E1; T --> E1;
```

$$\begin{aligned} P(e_1|\text{do}(t)) &= P_{M_T}(e_1|t) = \frac{P_{M_T}(e_1, t)}{P_{M_T}(t)} = \frac{\sum_{e_0} P_{M_T}(e_0) \cancel{P_{M_T}(t)} P_{M_T}(e_1|t, e_0)}{\cancel{P_{M_T}(t)}} \\ &= \underbrace{\sum_{e_0} P(e_0) P(e_1|t, e_0)}_{\text{Distribuciones observadas!}} \end{aligned}$$

Estimación de efecto causal

Modelo causal intervenido (M_T)

$$\begin{aligned} P_{M_T}(T) &= \text{Bern}(0.5) \\ P_{M_T}(E_0) &= P(E_0) \\ P_{M_T}(E_1|T, E_0) &= P(E_1|T, E_0) \end{aligned}$$


```
graph LR; E0 --> E1; T --> E1;
```

$$P(e_1|\text{do}(t)) = P_{M_T}(e_1|t) = \frac{P_{M_T}(e_1, t)}{P_{M_T}(t)} = \frac{\sum_{e_0} P_{M_T}(e_0) \cancel{P_{M_T}(t)} P_{M_T}(e_1|t, e_0)}{\cancel{P_{M_T}(t)}}$$

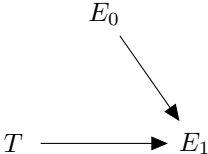
$$= \underbrace{\sum_{e_0} P(e_0) P(e_1|t, e_0)}$$

Distribuciones
observadas!

- Encontramos los efectos causales en cada subgrupo $P(e_1|t, e_0)$
- Y los ponderamos por el tamaño de cada subgrupo $P(e_0)$

Estimación de efecto causal

Modelo causal intervenido (M_T)

$$\begin{aligned} P_{M_T}(T) &= \text{Bern}(0.5) \\ P_{M_T}(E_0) &= P(E_0) \\ P_{M_T}(E_1|T, E_0) &= P(E_1|T, E_0) \end{aligned}$$


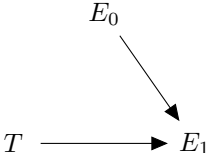
```
graph LR; E0 --> E1; T --> E1;
```

$$\begin{aligned} P(e_1|\text{do}(t)) &= P_{M_T}(e_1|t) = \frac{P_{M_T}(e_1, t)}{P_{M_T}(t)} = \frac{\sum_{e_0} P_{M_T}(e_0) \cancel{P_{M_T}(t)} P_{M_T}(e_1|t, e_0)}{\cancel{P_{M_T}(t)}} \\ &= \sum_{e_0} P(e_0) P(e_1|t, e_0) \end{aligned}$$

$$\underbrace{P(E_1 = 1|\text{do}(T = 1)) - P(E_1 = 1|\text{do}(T = 0))}_{\text{Efecto causal general}}$$

Estimación de efecto causal

Modelo causal intervenido (M_T)

$$\begin{aligned} P_{M_T}(T) &= \text{Bern}(0.5) \\ P_{M_T}(E_0) &= P(E_0) \\ P_{M_T}(E_1|T, E_0) &= P(E_1|T, E_0) \end{aligned}$$


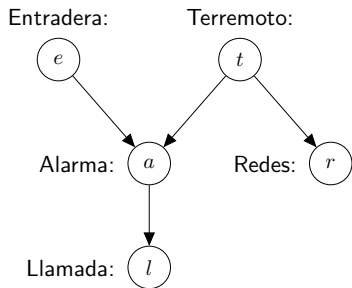
```
graph LR; E0 --> E1; T --> E1;
```

$$\begin{aligned} P(e_1|\text{do}(t)) &= P_{M_T}(e_1|t) = \frac{P_{M_T}(e_1, t)}{P_{M_T}(t)} = \frac{\sum_{e_0} P_{M_T}(e_0) \cancel{P_{M_T}(t)} P_{M_T}(e_1|t, e_0)}{\cancel{P_{M_T}(t)}} \\ &= \sum_{e_0} P(e_0) P(e_1|t, e_0) \end{aligned}$$

$$\underbrace{P(E_1 = 1|\text{do}(T = 1)) - P(E_1 = 1|\text{do}(T = 0))}_{\text{Efecto causal general}} = -0.0646$$

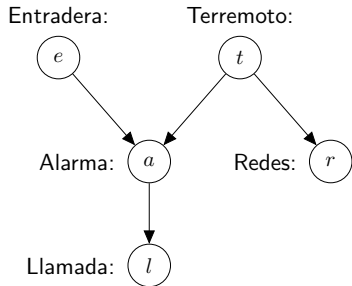
Flujo de inferencia

Estructuras básicas



Flujo de inferencia

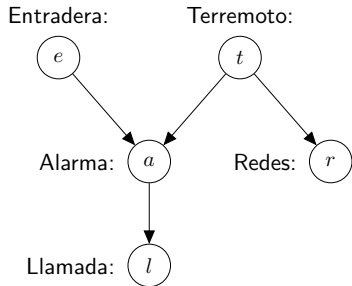
Estructuras básicas



Pipe: $e \rightarrow a \rightarrow l$

Flujo de inferencia

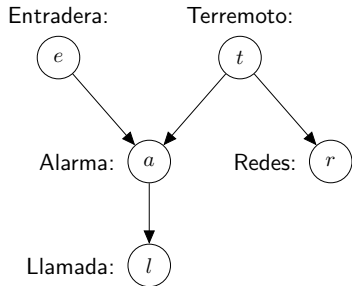
Estructuras básicas



Pipe: $e \rightarrow a \rightarrow l$ $P(l) \stackrel{?}{=} P(l|e)$

Flujo de inferencia

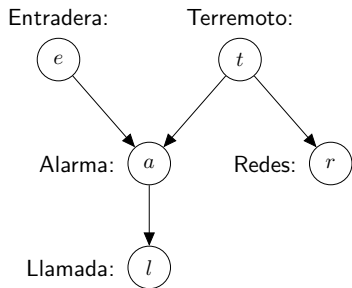
Estructuras básicas



Pipe: $e \rightarrow a \rightarrow l$ $P(l) \stackrel{?}{=} P(l|e)$ $P(l|a) \stackrel{?}{=} P(l|e, a)$

Flujo de inferencia

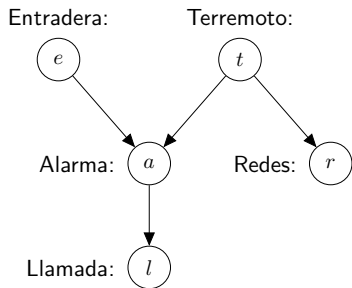
Estructuras básicas



	Intermedio no observable	Intermedio observable	
Pipe:	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \stackrel{?}{=} P(l e)$	$P(l a) \stackrel{?}{=} P(l e, a)$

Flujo de inferencia

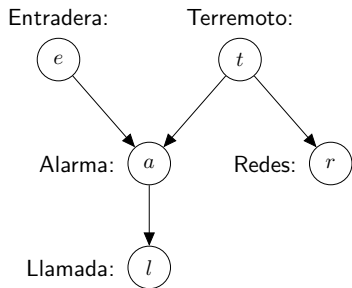
Estructuras básicas



		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe:	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \stackrel{?}{=} P(l e)$	$P(l a) \stackrel{?}{=} P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$		

Flujo de inferencia

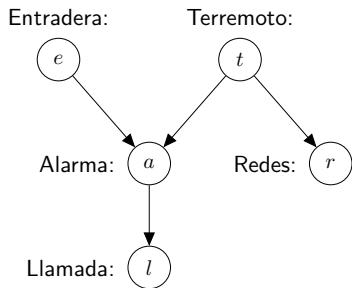
Estructuras básicas



		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe:	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \stackrel{?}{=} P(l e)$	$P(l a) \stackrel{?}{=} P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \stackrel{?}{=} P(r a)$	$P(r t) \stackrel{?}{=} P(r t, a)$

Flujo de inferencia

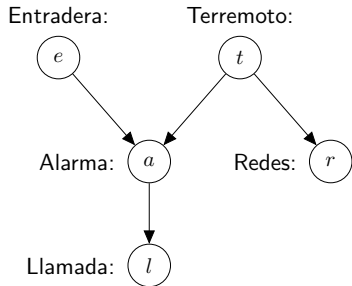
Estructuras básicas



		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe:	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \stackrel{?}{=} P(l e)$	$P(l a) \stackrel{?}{=} P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \stackrel{?}{=} P(r a)$	$P(r t) \stackrel{?}{=} P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$		

Flujo de inferencia

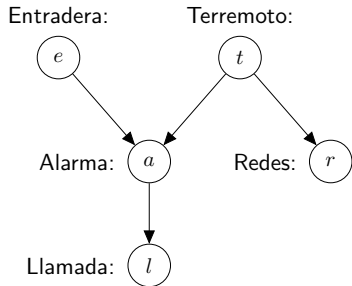
Estructuras básicas



		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe:	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \stackrel{?}{=} P(l e)$	$P(l a) \stackrel{?}{=} P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \stackrel{?}{=} P(r a)$	$P(r t) \stackrel{?}{=} P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$	$P(t) \stackrel{?}{=} P(t e)$	$P(t a) \stackrel{?}{=} P(t e, a)$

Flujo de inferencia

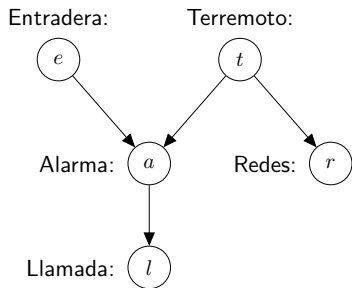
Estructuras básicas



		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe:	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \stackrel{?}{=} P(l e)$	$P(l a) \stackrel{?}{=} P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \stackrel{?}{=} P(r a)$	$P(r t) \stackrel{?}{=} P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$ $\downarrow$ l	$P(t) \stackrel{?}{=} P(t e)$	$P(t a) \stackrel{?}{=} P(t e, a)$ $P(t l) \stackrel{?}{=} P(t e, l)$

Flujo de inferencia

Estructuras básicas



		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe:	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \stackrel{?}{=} P(l e)$	$P(l a) \stackrel{?}{=} P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \stackrel{?}{=} P(r a)$	$P(r t) \stackrel{?}{=} P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$ $\downarrow$ l	$P(t) \stackrel{?}{=} P(t e)$	$P(t a) \stackrel{?}{=} P(t e, a)$ $P(t l) \stackrel{?}{=} P(t e, l)$

Flujo de inferencia

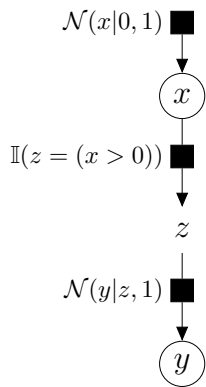
Pipe



Flujo de inferencia

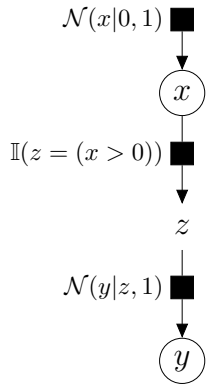
Pipe

$$x \longrightarrow z \longrightarrow y$$

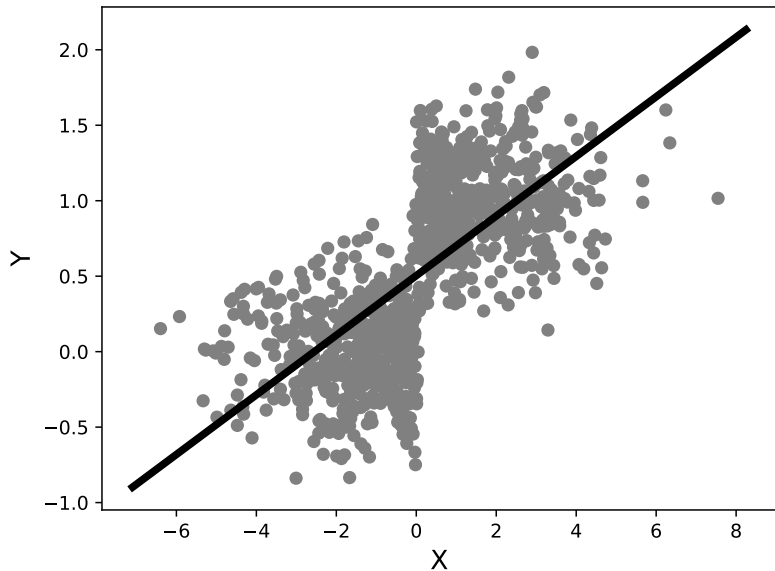


Flujo de inferencia

Pipe

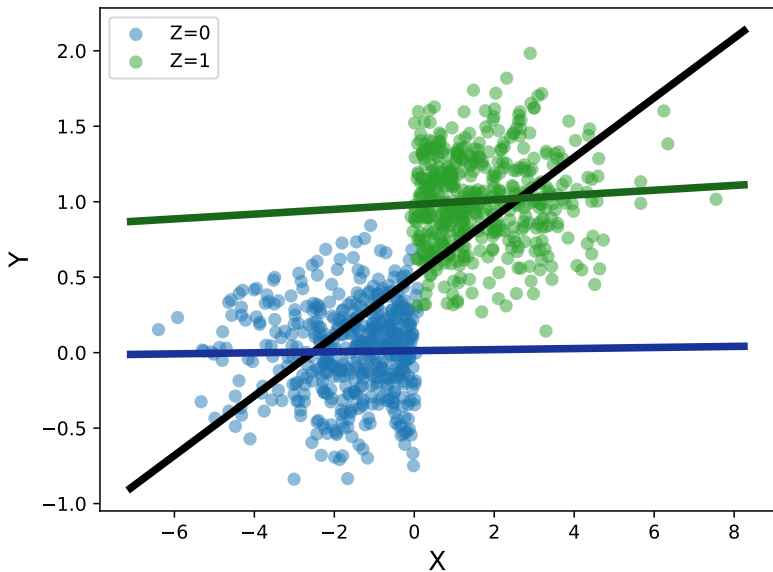
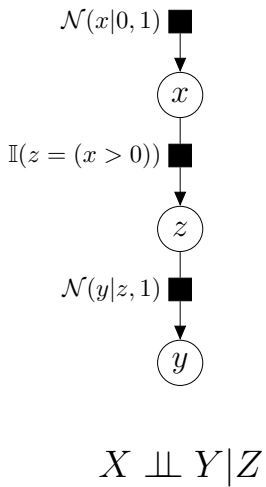


$$X \not\perp Y | \emptyset$$



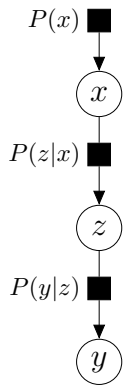
Flujo de inferencia

Pipe



Flujo de inferencia

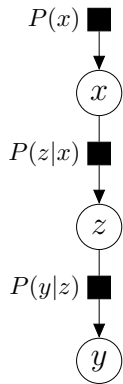
Pipe



$$X \perp\!\!\!\perp Y|Z \iff P(x, y|z) = P(x|z)P(y|z)$$

Flujo de inferencia

Pipe

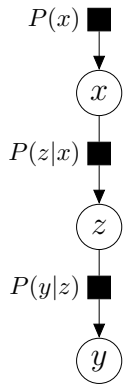


$$P(x, y|z) =$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y|Z$$

Flujo de inferencia

Pipe

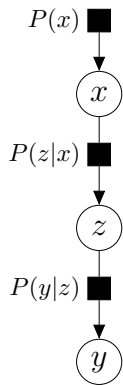


$$P(x, y|z) = \frac{P(x, y, z)}{P(z)}$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y|Z$$

Flujo de inferencia

Pipe

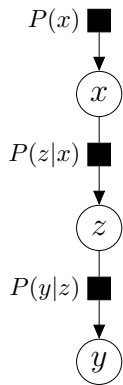


$$P(x, y|z) = \frac{P(x)P(z|x)P(y|z)}{P(z)}$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y|Z$$

Flujo de inferencia

Pipe

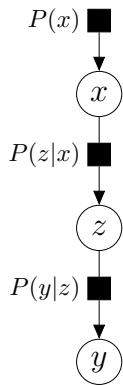


$$P(x, y|z) = \frac{P(x)P(z|x)P(y|z)}{P(z)} = \frac{P(x)P(z|x)}{P(z)}P(y|z)$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y|Z$$

Flujo de inferencia

Pipe

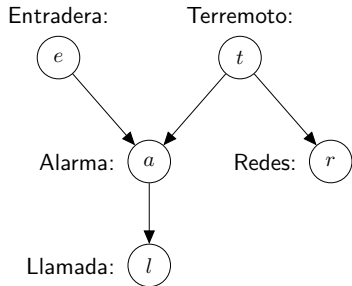


$$P(x, y|z) = \frac{P(x)P(z|x)P(y|z)}{P(z)} = \frac{P(x)P(z|x)}{P(z)}P(y|z) = P(x|z)P(y|z)$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y|Z$$

Flujo de inferencia

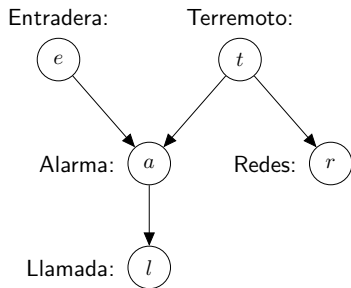
Estructuras básicas



		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe :	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \stackrel{?}{=} P(l e)$	$P(l a) \stackrel{?}{=} P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \stackrel{?}{=} P(r a)$	$P(r t) \stackrel{?}{=} P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$ $\downarrow$ l	$P(t) \stackrel{?}{=} P(t e)$	$P(t a) \stackrel{?}{=} P(t e, a)$ $P(t l) \stackrel{?}{=} P(t e, l)$

Flujo de inferencia

Estructuras básicas

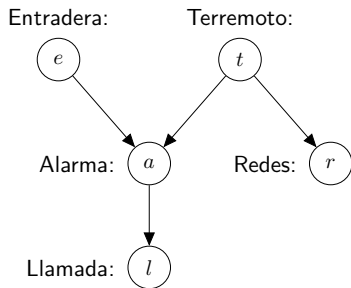


		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe :	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \neq P(l e)$	$P(l a) \stackrel{?}{=} P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \stackrel{?}{=} P(r a)$	$P(r t) \stackrel{?}{=} P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$ $\downarrow$ l	$P(t) \stackrel{?}{=} P(t e)$	$P(t a) \stackrel{?}{=} P(t e, a)$ $P(t l) \stackrel{?}{=} P(t e, l)$

$$E \not\perp L | \emptyset$$

Flujo de inferencia

Estructuras básicas



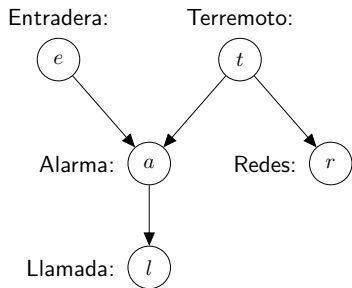
		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe :	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \neq P(l e)$	$P(l a) = P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \stackrel{?}{=} P(r a)$	$P(r t) \stackrel{?}{=} P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$ $\downarrow$ l	$P(t) \stackrel{?}{=} P(t e)$	$P(t a) \stackrel{?}{=} P(t e, a)$ $P(t l) \stackrel{?}{=} P(t e, l)$

$$E \not\perp\!\!\!\perp L | \emptyset$$

$$E \perp\!\!\!\perp L | A$$

Flujo de inferencia

Estructuras básicas



		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe :	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \neq P(l e)$	$P(l a) = P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \stackrel{?}{=} P(r a)$	$P(r t) \stackrel{?}{=} P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$ $\downarrow$ l	$P(t) \stackrel{?}{=} P(t e)$	$P(t a) \stackrel{?}{=} P(t e, a)$ $P(t l) \stackrel{?}{=} P(t e, l)$

Flujo de inferencia

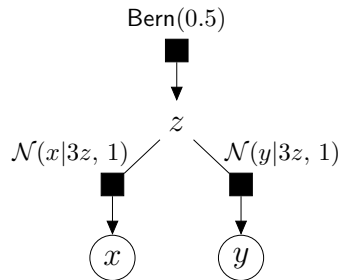
Fork

$$x \longleftarrow z \longrightarrow y$$

Flujo de inferencia

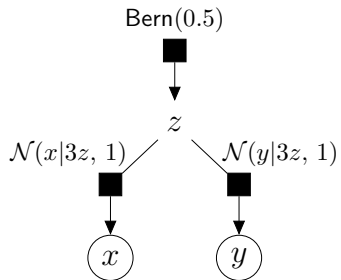
Fork

$$x \longleftarrow z \longrightarrow y$$

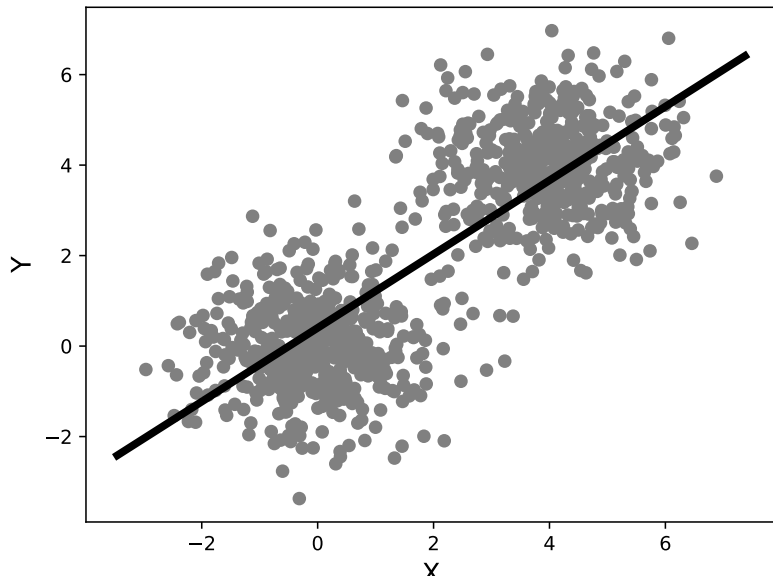


Flujo de inferencia

Fork

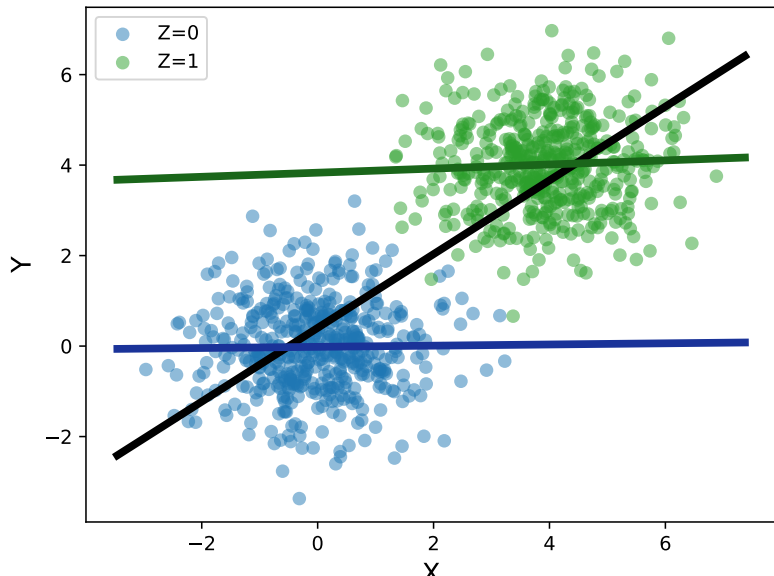
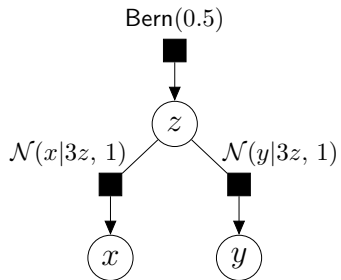


$$X \not\perp Y | \emptyset$$



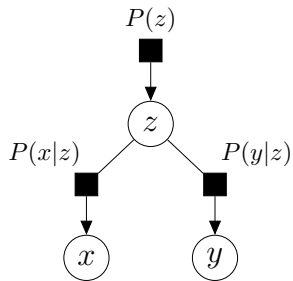
Flujo de inferencia

Fork



Flujo de inferencia

Fork

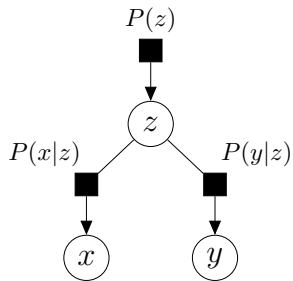


$$P(x, y|z) =$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y|Z$$

Flujo de inferencia

Fork

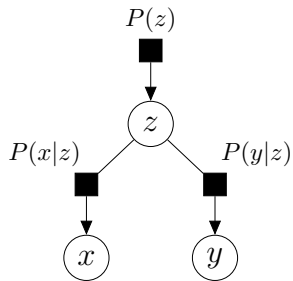


$$P(x, y|z) = \frac{P(x, y, z)}{P(z)}$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y|Z$$

Flujo de inferencia

Fork

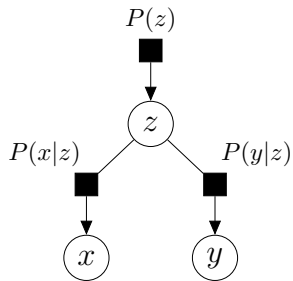


$$P(x, y|z) = \frac{P(x|z)P(y|z)P(z)}{P(z)}$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y|Z$$

Flujo de inferencia

Fork

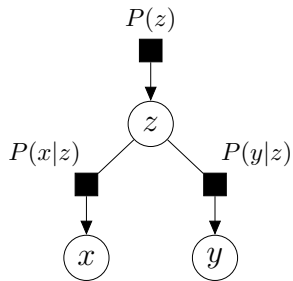


$$X \perp\!\!\!\perp Y|Z$$

$$P(x, y|z) = \frac{P(x|z)P(y|z)\cancel{P(z)}}{\cancel{P(z)}}$$

Flujo de inferencia

Fork

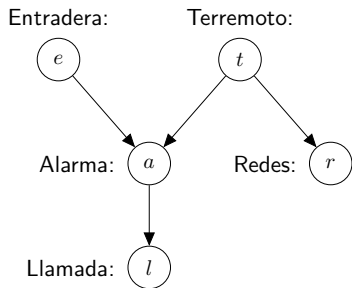


$$X \perp\!\!\!\perp Y | Z$$

$$P(x, y|z) = \frac{P(x|z)P(y|z)\cancel{P(z)}}{\cancel{P(z)}} = P(x|z)P(y|z)$$

Flujo de inferencia

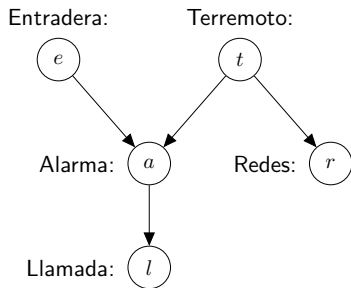
Estructuras básicas



		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe:	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \neq P(l e)$	$P(l a) = P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \stackrel{?}{=} P(r a)$	$P(r t) \stackrel{?}{=} P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$ $\downarrow$ l	$P(t) \stackrel{?}{=} P(t e)$	$P(t a) \stackrel{?}{=} P(t e, a)$ $P(t l) \stackrel{?}{=} P(t e, l)$

Flujo de inferencia

Estructuras básicas

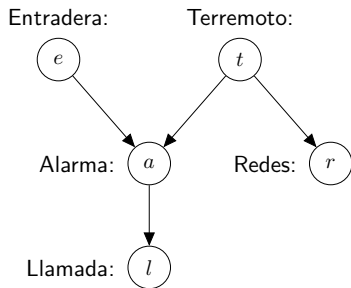


		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe:	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \neq P(l e)$	$P(l a) = P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \neq P(r a)$	$P(r t) \stackrel{?}{=} P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$	$P(t) \stackrel{?}{=} P(t e)$	$P(t a) \stackrel{?}{=} P(t e, a)$
	$\downarrow$ l		$P(t l) \stackrel{?}{=} P(t e, l)$

$$A \not\perp R | \emptyset$$

Flujo de inferencia

Estructuras básicas



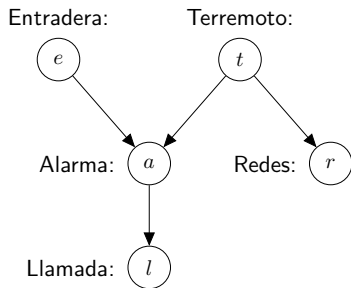
		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe:	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \neq P(l e)$	$P(l a) = P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \neq P(r a)$	$P(r t) = P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$	$P(t) \stackrel{?}{=} P(t e)$	$P(t a) \stackrel{?}{=} P(t e, a)$
	$\downarrow$ l		$P(t l) \stackrel{?}{=} P(t e, l)$

$$A \not\perp\!\!\!\perp R|\emptyset$$

$$A \perp\!\!\!\perp R|T$$

Flujo de inferencia

Estructuras básicas



		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe:	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \neq P(l e)$	$P(l a) = P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \neq P(r a)$	$P(r t) = P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$	$P(t) \stackrel{?}{=} P(t e)$	$P(t a) \stackrel{?}{=} P(t e, a)$
	$\downarrow$ l		$P(t l) \stackrel{?}{=} P(t e, l)$

Flujo de inferencia

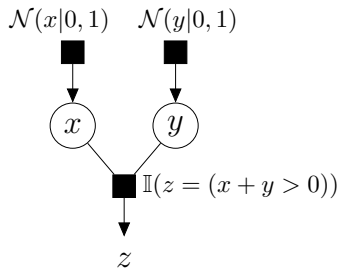
Collider



Flujo de inferencia

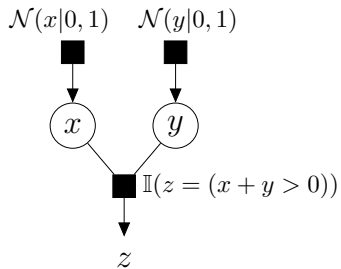
Collider

$$x \longrightarrow z \longleftarrow y$$

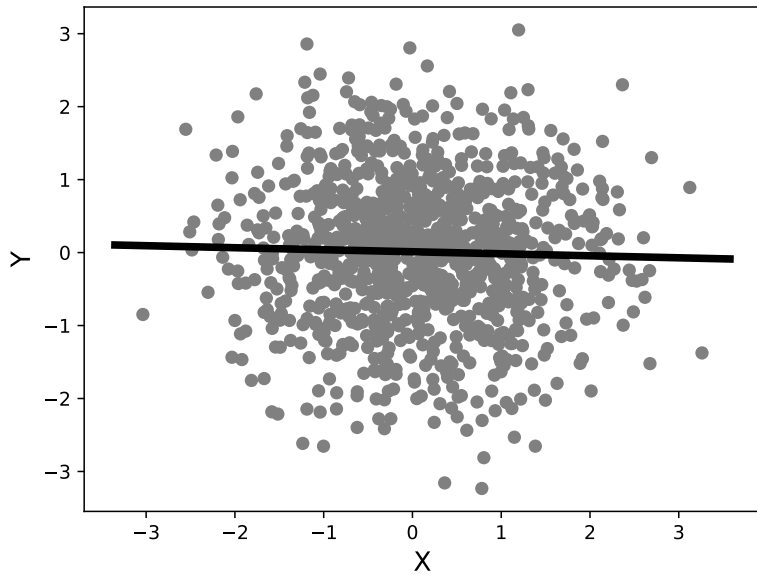


Flujo de inferencia

Collider

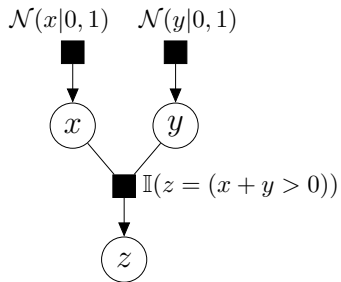


$$X \perp\!\!\!\perp Y | \emptyset$$

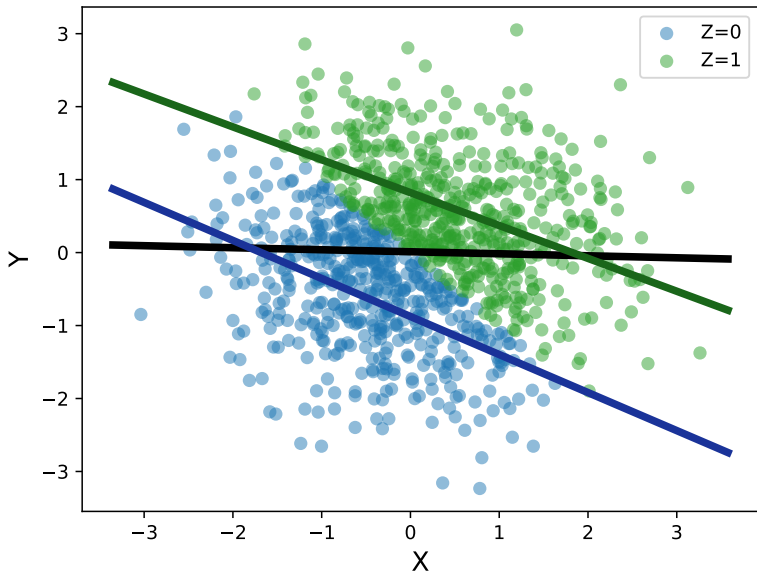


Flujo de inferencia

Collider

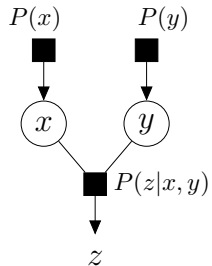


$$X \not\perp\!\!\!\perp Y|Z$$



Flujo de inferencia

Collider

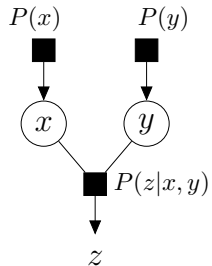


$$P(x, y) =$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y | \emptyset$$

Flujo de inferencia

Collider

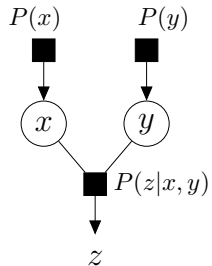


$$P(x, y) = \sum_z P(x, y, z)$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y | \emptyset$$

Flujo de inferencia

Collider

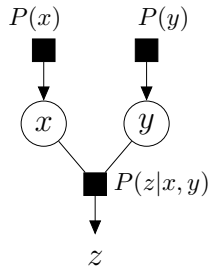


$$P(x, y) = \sum_z P(x)P(y)P(z|x, y)$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y | \emptyset$$

Flujo de inferencia

Collider

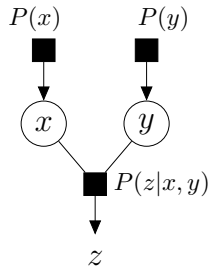


$$P(x, y) = \sum_z P(x)P(y)P(z|x, y) = P(x)P(y) \sum_z P(z|x, y)$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y | \emptyset$$

Flujo de inferencia

Collider

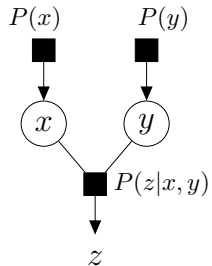


$$P(x, y) = \sum_z P(x)P(y)P(z|x, y) = P(x)P(y) \cancel{\sum_z P(z|x, y)}$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y | \emptyset$$

Flujo de inferencia

Collider

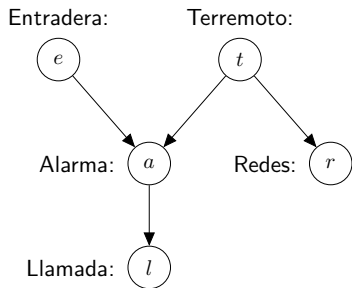


$$P(x, y) = \sum_z P(x)P(y)P(z|x, y) = P(x)P(y)$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y | \emptyset$$

Flujo de inferencia

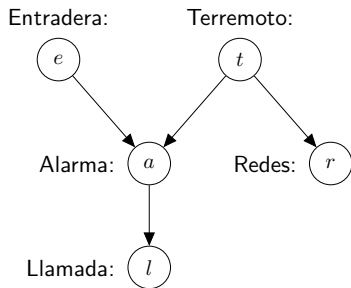
Estructuras básicas



		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe:	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \neq P(l e)$	$P(l a) = P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \neq P(r a)$	$P(r t) = P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$	$P(t) \stackrel{?}{=} P(t e)$	$P(t a) \stackrel{?}{=} P(t e, a)$
	$\downarrow$ $\bar{l}$		$P(t l) \stackrel{?}{=} P(t e, l)$

Flujo de inferencia

Estructuras básicas

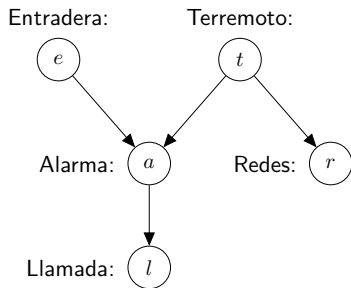


		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe:	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \neq P(l e)$	$P(l a) = P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \neq P(r a)$	$P(r t) = P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$	$P(t) = P(t e)$	$P(t a) \stackrel{?}{=} P(t e, a)$
	$\downarrow$ $\bar{l}$		$P(t l) \stackrel{?}{=} P(t e, l)$

$$T \perp\!\!\!\perp E | \emptyset$$

Flujo de inferencia

Estructuras básicas



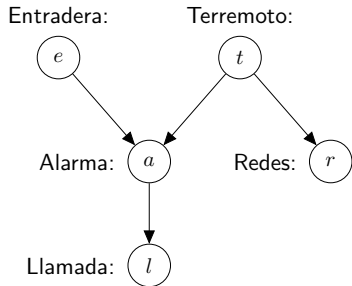
		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe:	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \neq P(l e)$	$P(l a) = P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \neq P(r a)$	$P(r t) = P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$	$P(t) = P(t e)$	$P(t a) \neq P(t e, a)$
	$\downarrow$ $\bar{l}$		$P(t l) \stackrel{?}{=} P(t e, l)$

$$T \perp\!\!\!\perp E | \emptyset$$

$$T \not\perp\!\!\!\perp E | A$$

Flujo de inferencia

Estructuras básicas



		Intermedio no observable	Intermedio observable
Pipe:	$e \rightarrow a \rightarrow l$	$P(l) \neq P(l e)$	$P(l a) = P(l e, a)$
Fork:	$a \leftarrow t \rightarrow r$	$P(r) \neq P(r a)$	$P(r t) = P(r t, a)$
Collider:	$e \rightarrow a \leftarrow t$ $\downarrow$ l	$P(t) = P(t e)$	$P(t a) \neq P(t e, a)$ $P(t l) \neq P(t e, l)$

$$T \perp\!\!\!\perp E | \emptyset$$

$$T \not\perp\!\!\!\perp E | L$$

Flujo de inferencia

Estructuras complejas (caminos)

Hay flujo de inferencia entre los extremos de una cadena si:
(camino *d-conectado*)

- Todas las consecuencias comunes (o sus descendientes) son observables
- Ninguna otra variable es observable

Flujo de inferencia

Estructuras complejas (caminos)

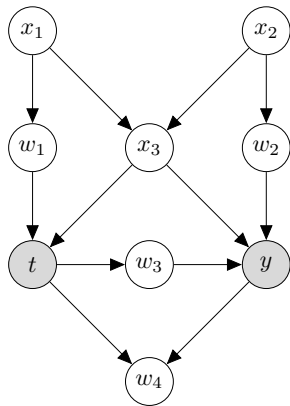
Hay flujo de inferencia entre los extremos de una cadena si:
(camino *d-conectado*)

- Todas las consecuencias comunes (o sus descendientes) son observables
- Ninguna otra variable es observable

Se cierra el flujo si está no *d-conectado*
d-separado

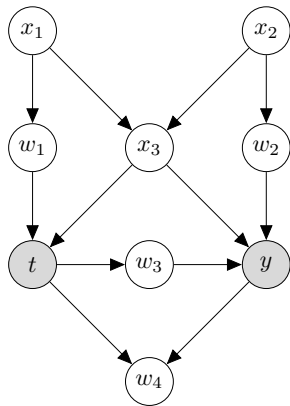
Flujo de inferencia

Estructuras complejas (caminos)



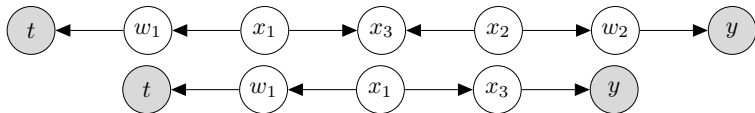
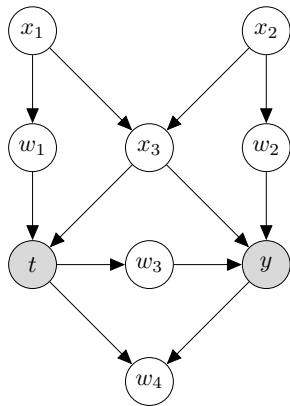
Flujo de inferencia

Estructuras complejas (caminos)



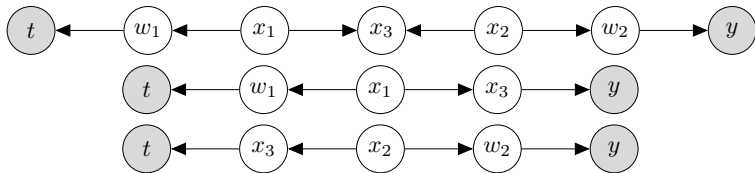
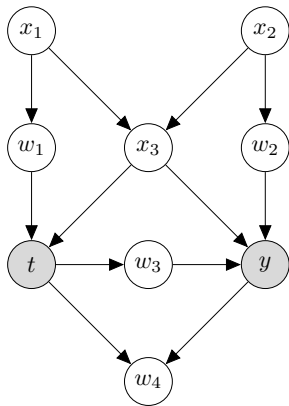
Flujo de inferencia

Estructuras complejas (caminos)



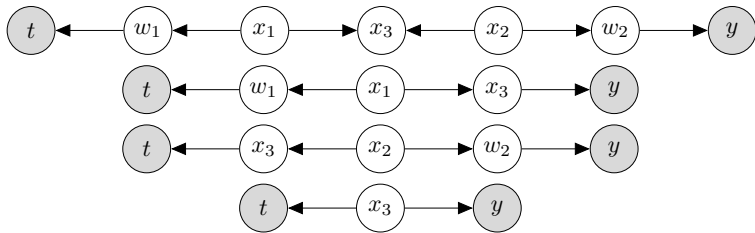
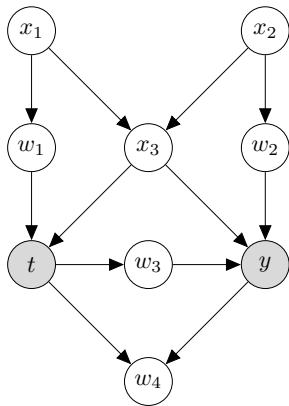
Flujo de inferencia

Estructuras complejas (caminos)



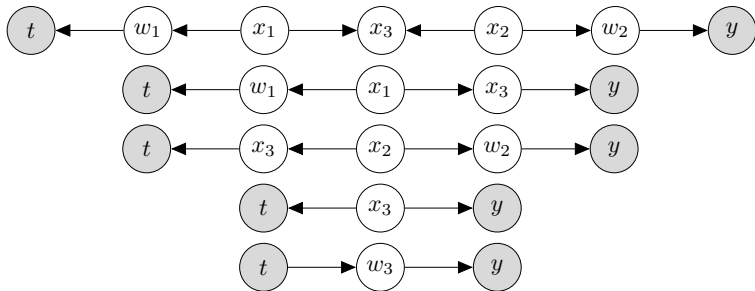
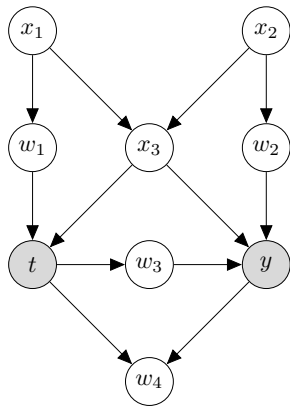
Flujo de inferencia

Estructuras complejas (caminos)



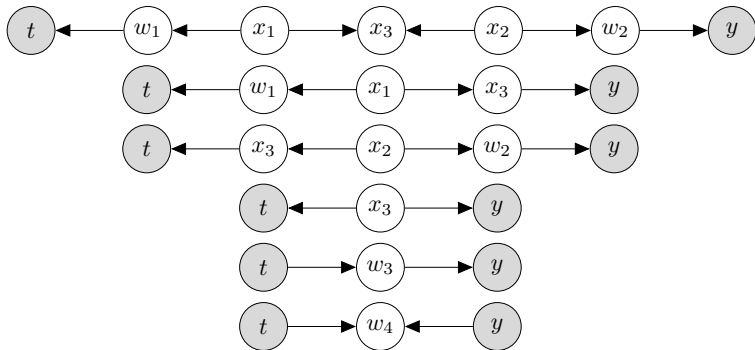
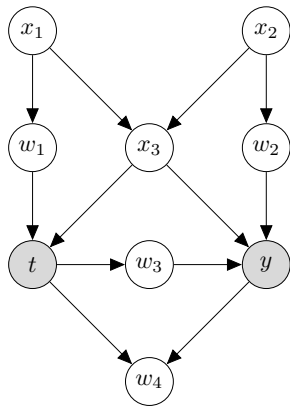
Flujo de inferencia

Estructuras complejas (caminos)



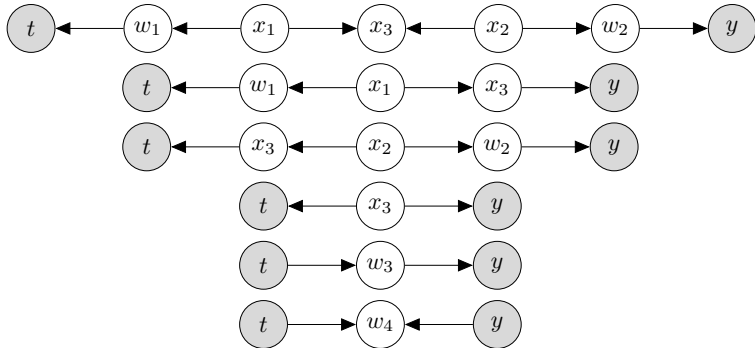
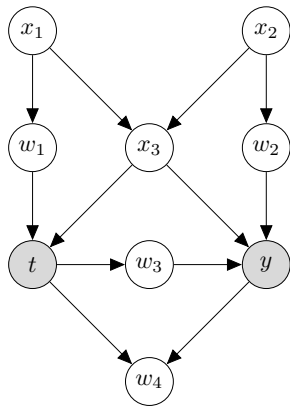
Flujo de inferencia

Estructuras complejas (caminos)



Flujo de inferencia

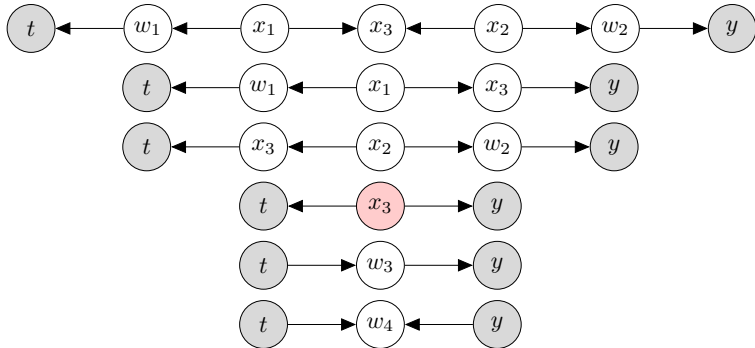
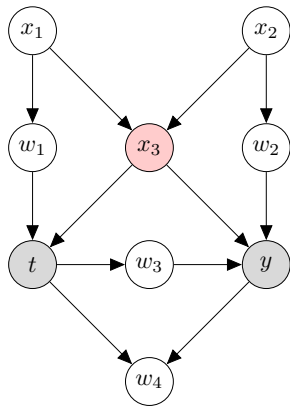
Estructuras complejas (caminos)



Para hacer predicciones “causales” necesitamos eliminar el flujo de inferencia que circula por los caminos no causales

Flujo de inferencia

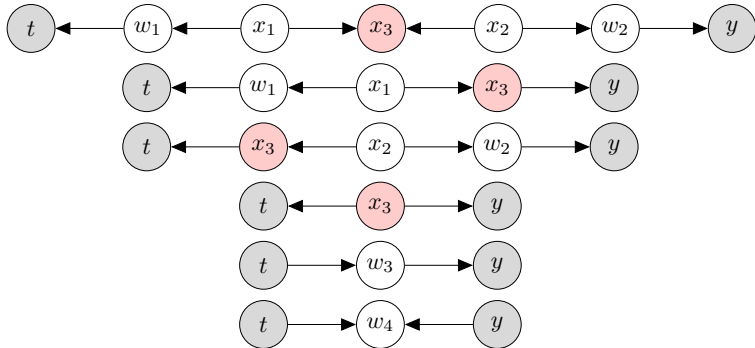
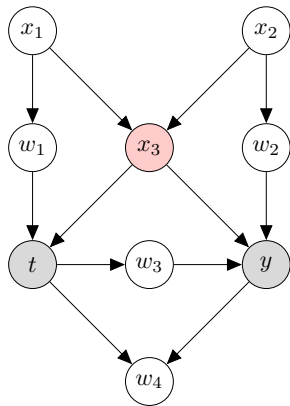
Estructuras complejas (caminos)



Para hacer predicciones “causales” necesitamos eliminar el flujo de inferencia que circula por los caminos no causales

Flujo de inferencia

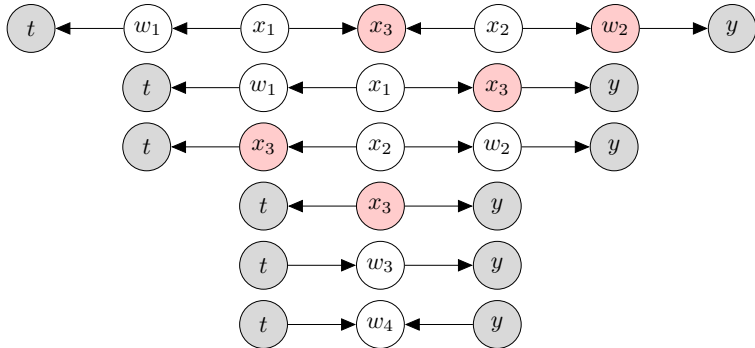
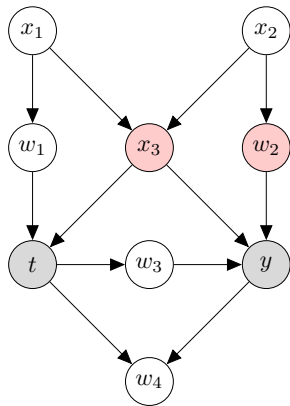
Estructuras complejas (caminos)



Para hacer predicciones “causales” necesitamos eliminar el flujo de inferencia que circula por los caminos no causales

Flujo de inferencia

Estructuras complejas (caminos)



Para hacer predicciones “causales” necesitamos eliminar el flujo de inferencia que circula por los caminos no causales

Flujo de inferencia

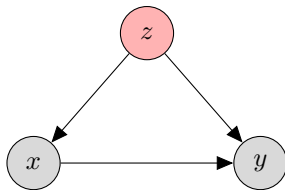
Variables de control

Backdoor criterion

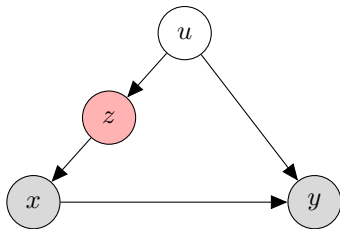
Dado un conjunto de variable Q tal que:

1. Q cierra todos los caminos traseros de T a Y
2. Q no contiene ningún descendiente de T

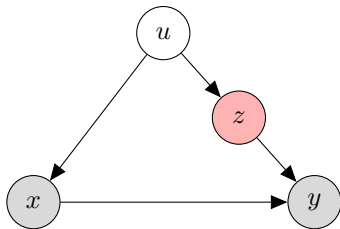
Controles buenos



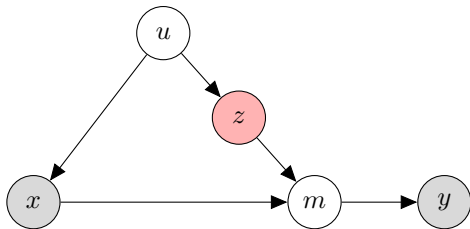
Controles buenos



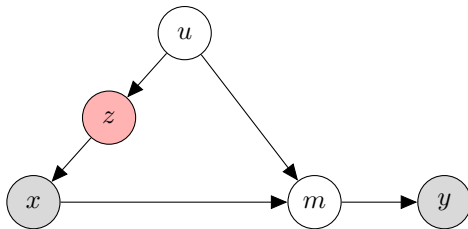
Controles buenos



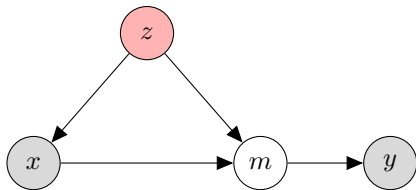
Controles buenos



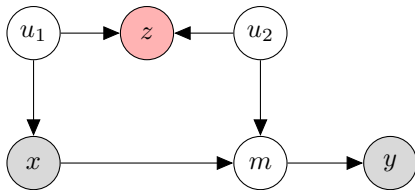
Controles buenos



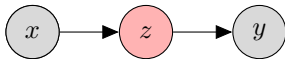
Controles buenos



Controles malos

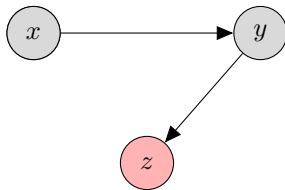


Controles malos



Controles malos

Sesgo de selección

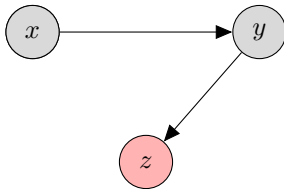


Controles malos

Sesgo de selección

Caso borde $Y = Z$.

$$\mathbb{E}[Y|T, Z] = \mathbb{E}[Y|T, Y]$$

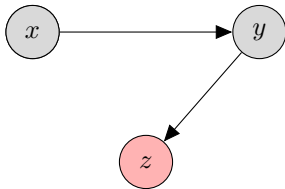


Controles malos

Sesgo de selección

Caso borde $Y = Z$. T se hace independiente de Y .

$$\mathbb{E}[Y|T, Z] = \mathbb{E}[Y|T, Y] = \mathbb{E}[Y|Y] = Y$$

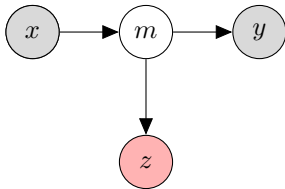


Controles malos

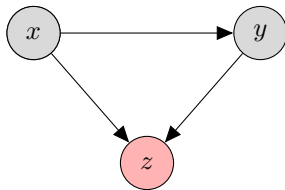
Sesgo de selección

Caso borde $M = Z$. T se hace independiente de Y .

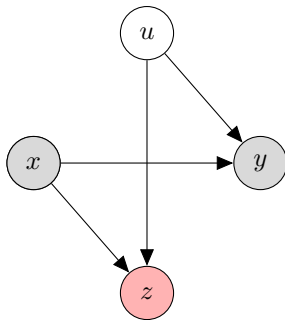
$$\mathbb{E}[Y|T, Z] = \mathbb{E}[Y|T, M]$$



Controles malos

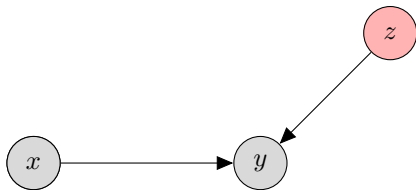


Controles malos



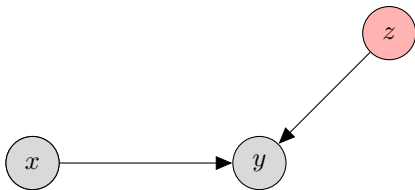
Controles neutrales

Mejoran precisión



Controles neutrales

Mejoran precisión

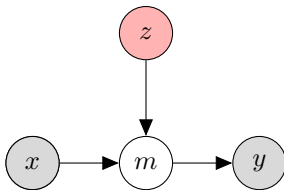


Efectos causales heterogéneos

Distintos en función de las características de las personas

Controles neutrales

Mejoran precisión

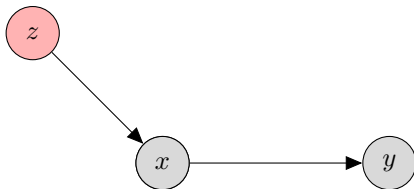


Efectos causales heterogéneos

Distintos en función de las características de las personas

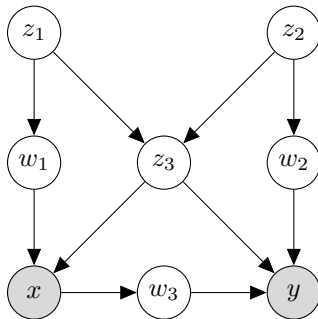
Controles neutrales

Reducen precisión

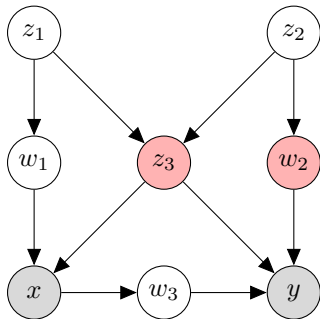


Estimación de efecto causal

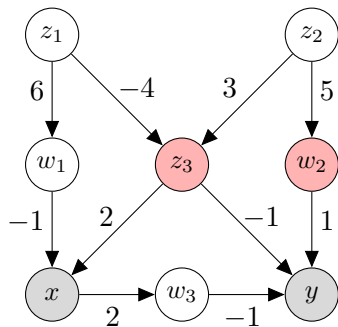
Realidad causal subyacente



Estimación de efecto causal



Estimación de efecto causal



Estimación de efecto causal

Modelos lineales

```
import numpy as np
```

```
N = 1000
```

```
z1 = np.random.uniform(-3,3, size=N)
```

```
w1 = 3*z1 + np.random.normal(size=N, scale=1)
```

```
z2 = np.random.uniform(-3,3, size=N)
```

```
w2 = 2*z2 + np.random.normal(size=N, scale=1)
```

```
z3 = -2*z1 + 2*z2 + np.random.normal(size=N, scale=1)
```

```
x = -1*w1 + 2*z3 + np.random.normal(size=N, scale=1)
```

```
w3 = 2*x + np.random.normal(size=N, scale=1)
```

```
y = 2 - 1*w3 - z3 + w2 + np.random.normal(size=N, scale=1)
```

Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

1. Especificar la estructura causal subyacente.

Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

1. Especificar la estructura causal subyacente.
2. Definir el estimando (variables de control y modelo)

Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

1. Especificar la estructura causal subyacente.
2. Definir el estimando (variables de control y modelo)
3. Computar las estimaciones de impacto causal

Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

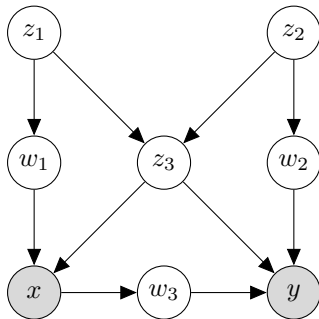
1. Especificar la estructura causal subyacente.
2. Definir el estimando (variables de control y modelo)
3. Computar las estimaciones de impacto causal
4. Validar los resultados

Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

1. **Especificar la estructura causal subyacente.**
2. Definir el estimando (variables de control y modelo)
3. Computar las estimaciones de impacto causal
4. Validar los resultados

Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

Especificar la estructura causal subyacente



Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

1. **Especificar la estructura causal subyacente.**
2. Definir el estimando (variables de control y modelo)
3. Computar las estimaciones de impacto causal
4. Validar los resultados

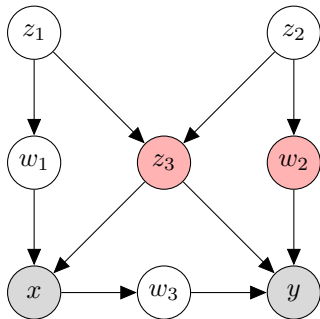
Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

Definir el estimando (variables de control y modelo)

1. **Especificar la estructura causal subyacente.**
2. **Definir el estimando (variables de control y modelo)**
3. Computar las estimaciones de impacto causal
4. Validar los resultados

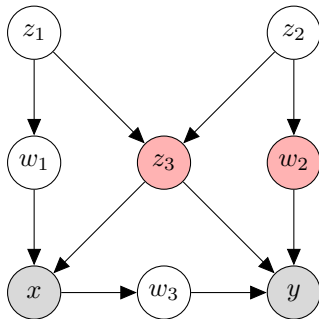
Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

Definir el estimando (variables de control y modelo)



Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

Definir el estimando (variables de control y modelo)



$$y \sim x + z_3 + w_2$$

Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

1. **Especificar la estructura causal subyacente.**
2. **Definir el estimando (variables de control y modelo)**
3. Computar las estimaciones de impacto causal
4. Validar los resultados

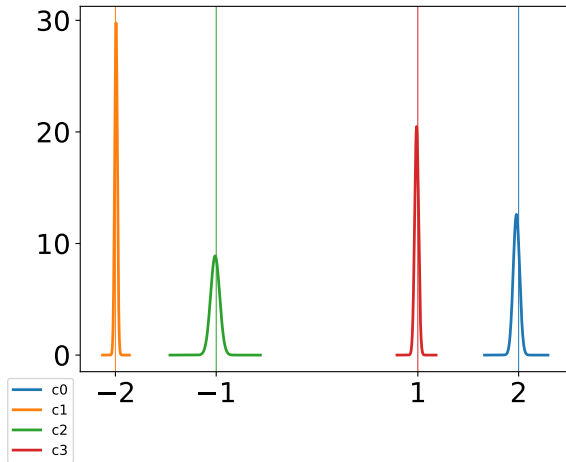
Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

Computar las estimaciones de impacto causal

1. **Especificar la estructura causal subyacente.**
2. **Definir el estimando (variables de control y modelo)**
3. **Computar las estimaciones de impacto causal**
4. Validar los resultados

Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

Computar las estimaciones de impacto causal



Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

1. **Especificar la estructura causal subyacente.**
2. **Definir el estimando (variables de control y modelo)**
3. **Computar las estimaciones de impacto causal**
4. Validar los resultados

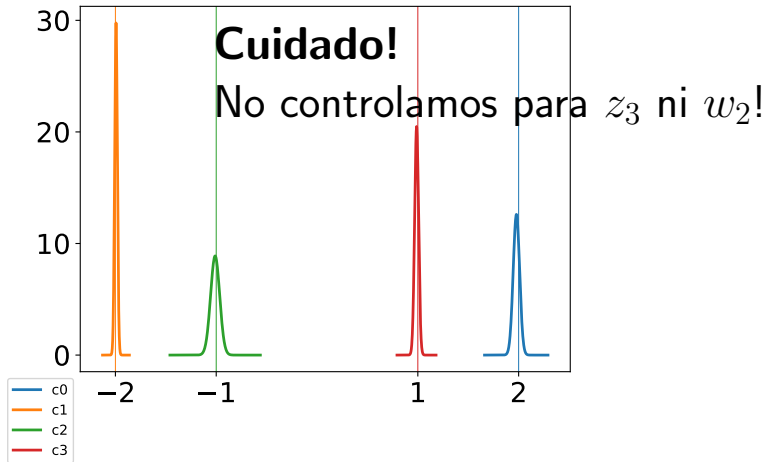
Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

Validar los resultados

1. **Especificar la estructura causal subyacente.**
2. **Definir el estimando (variables de control y modelo)**
3. **Computar las estimaciones de impacto causal**
4. **Validar los resultados**

Los 4 pasos de la estimación de efecto causales

Validar los resultados



Estimación de efecto causal

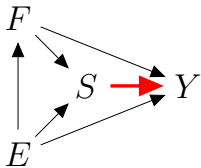
Table 2 Fallacy

Es una falacia presentar los coeficientes de los controles también como efectos causales

Estimación de efecto causal

Table 2 Fallacy

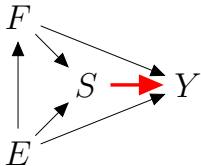
F : Fuma.
 E : Edad.
 S : Salud.
 Y : Síntoma



Estimación de efecto causal

Table 2 Fallacy

F : Fuma.
 E : Edad.
 S : Salud.
 Y : Síntoma

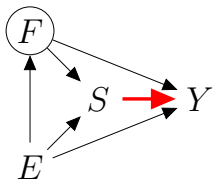


$$S \longleftarrow F \longrightarrow Y$$

Estimación de efecto causal

Table 2 Fallacy

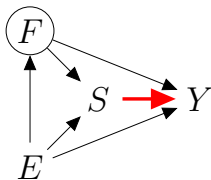
F : Fuma.
 E : Edad.
 S : Salud.
 Y : Síntoma



Estimación de efecto causal

Table 2 Fallacy

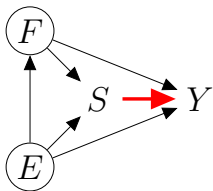
F : Fuma.
 E : Edad.
 S : Salud.
 Y : Síntoma



Estimación de efecto causal

Table 2 Fallacy

F : Fuma.
 E : Edad.
 S : Salud.
 Y : Síntoma



Estimación de efecto causal

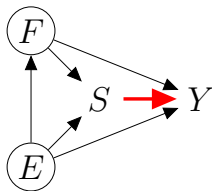
Table 2 Fallacy

F : Fuma.

E : Edad.

S : Salud.

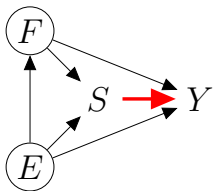
Y : Síntoma



Estimación de efecto causal

Table 2 Fallacy

F : Fuma.
 E : Edad.
 S : Salud.
 Y : Síntoma



Estimación de efecto causal

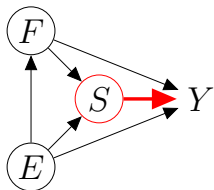
Table 2 Fallacy

F : Fuma.

E : Edad.

S : Salud.

Y : Síntoma



$$y \sim c_0 + c_s s + c_f f + c_e e$$



Estimación de efecto causal

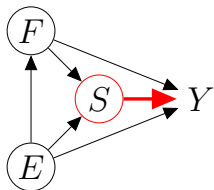
Table 2 Fallacy

F : Fuma.

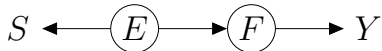
E : Edad.

S : Salud.

Y : Síntoma



$$y \sim c_0 + c_s s + \underbrace{c_f f + c_e e}_{\text{Efectos causales directos}}$$



Estimación de efecto causal

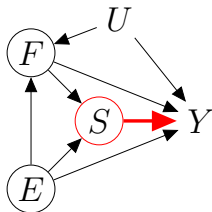
Table 2 Fallacy

F : Fuma.

E : Edad.

S : Salud.

Y : Síntoma



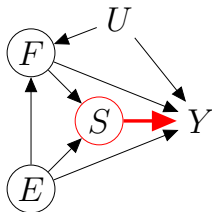
$$y \sim c_0 + c_s s + c_f f + c_e e$$



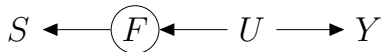
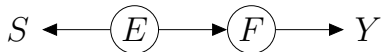
Estimación de efecto causal

Table 2 Fallacy

F : Fuma.
 E : Edad.
 S : Salud.
 Y : Síntoma



$$y \sim c_0 + c_s s + c_f f + c_e e$$



Estimación de efecto causal

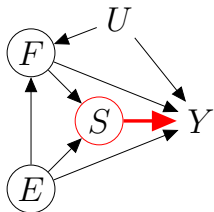
Table 2 Fallacy

F : Fuma.

E : Edad.

S : Salud.

Y : Síntoma



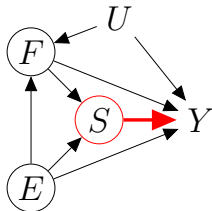
$$y \sim c_0 + c_s s + c_f f + c_e e$$



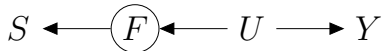
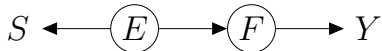
Estimación de efecto causal

Table 2 Fallacy

F : Fuma.
 E : Edad.
 S : Salud.
 Y : Síntoma



$$y \sim c_0 + c_s s + \underbrace{c_f f + c_e e}_{\text{No son efectos causales!}}$$



$p = \mathbf{b}$

Laboratorios de
Métodos Bayesianos